



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Firewall and NAT

Rahmat Maulana Ansori - 5024241011

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Di era digital seperti saat ini konektivitas internet telah menjadi kebutuhan pokok yang mendasari operasional hampir seluruh organisasi dan perusahaan. Tapi terhubungnya jaringan internal lokal ke internet global membawa risiko keamanan yang sangat besar. Mulai dari pencurian data, infeksi malware, hingga intrusi pihak tak berwenang seperti hacker. Tanpa adanya sistem pertahanan, jaringan internal seperti rumah tanpa pintu yang bisa dimasuki siapa saja dan hal hal didalamnya bisa dicuri atau dirusak. Oleh karena itu diperlukan sistem keamanan berlapis mutlak dan Firewall hadir sebagai pelindung lokal dari serangan global. Firewall bertindak sebagai pos penjagaan cerdas yang menyeleksi setiap paket data yang keluar-masuk berdasarkan aturan keamanan yang ketat.

Adapun masalah lain selain keamanan yaitu ledakan jumlah perangkat yang terhubung ke internet memunculkan masalah kelangkaan alamat IPv4 publik. Dari hal tersebut diciptakan mekanisme Network Address Translation atau NAT yang diterapkan untuk menjembatani komunikasi perangkat ber-IP privat di dalam jaringan lokal dengan dunia luar menggunakan satu atau sedikit IP publik. Meskipun NAT sering kali secara tidak langsung menyembunyikan identitas perangkat lokal, NAT bukan alat keamanan sejati sehingga kolaborasinya dengan Firewall sangat krusial. Oleh karena itu praktikum ini dilaksanakan dengan urgensi agar praktikan tidak hanya memahami konsep teoretis, tetapi juga mampu mengimplementasikan dan mengonfigurasi Firewall serta NAT secara presisi, guna menciptakan infrastruktur jaringan yang efisien dan tangguh terhadap berbagai ancaman siber.

1.2 Dasar Teori

Firewall adalah sebuah sistem keamanan jaringan yang dirancang untuk memantau dan mengontrol lalu lintas data yang masuk maupun keluar berdasarkan aturan keamanan yang telah ditetapkan. Firewall bekerja dengan beberapa metode mulai dari yang sederhana seperti packet filtering yang hanya memeriksa atribut dasar paket seperti IP dan port, hingga stateful inspection dan Next Generation Firewall (NGFW) yang mampu menganalisis status koneksi dan muatan data pada lapisan aplikasi. Dalam implementasi firewall akan memberikan tiga jenis perlakuan utama terhadap lalu lintas data yaitu accept, reject atau drop.

Bersamaan dengan firewall, router modern juga dilengkapi dengan fitur Network Address Translation (NAT). NAT berfungsi untuk menerjemahkan alamat IP privat yang ada di lokal yang tidak dapat dirutekan di internet menjadi alamat IP publik yang sah. NAT terbagi menjadi beberapa jenis, di mana Port Address Translation (PAT) atau Masquerade adalah yang paling umum digunakan karena memungkinkan banyak perangkat lokal berbagi satu IP publik menggunakan nomor port yang berbeda. Efisiensi NAT dan kecerdasan Stateful Firewall sangat bergantung pada fitur Connection Tracking. Fitur ini berfungsi sebagai buku catatan dinamis yang melacak status setiap sesi komunikasi, mencatat dari mana asal dan ke mana tujuan sebuah paket, sehingga router dapat secara otomatis mengizinkan paket balasan yang sah masuk ke jaringan, sekaligus memblokir paket asing yang tidak diundang, sehingga meringankan beban pemrosesan pada router.

2 Tugas Pendahuluan

1. Jika kamu ingin mengakses web server lokal (IP: 192.168.1.10, port 80) dari jaringan luar, konfigurasi NAT apa yang perlu kamu buat?

Konfigurasi yang perlu dibuat adalah Destination NAT (DNAT) atau yang sering disebut sebagai Port Forwarding. Cara kerjanya adalah mengatur router sedemikian rupa agar ketika ada permintaan paket data dari internet luar yang menuju ke IP Publik router pada port tertentu misalnya port 67 atau 80, router tersebut akan menerjemahkan alamat tujuannya yaitu Destination Address dan mengarahkannya ke IP lokal 192.168.1.10 pada port 80.

2. Menurutmu, mana yang lebih penting diterapkan terlebih dahulu di jaringan: NAT atau Firewall? Jelaskan alasanmu.

Secara keamanan firewall jauh lebih penting untuk diterapkan terlebih dahulu sebelum NAT. NAT berfungsi untuk menyediakan akses dan konektivitas yaitu menghubungkan IP privat ke internet. NAT bukanlah alat keamanan sehingga jika mengaktifkan NAT tanpa menyalakan firewall, router akan exposed dan langsung terlihat ke internet publik. Siapa saja dari luar dapat mencoba masuk misalnya brute-force login ke router tersebut atau bahkan langsung mengambil data. Oleh karena itu, prinsip best practice-nya adalah bangun keamanannya dulu firewall dengan aturan default deny untuk lalu lintas masuk, baru buka untuk lalu lintas yang sah.

3. Apa dampak negatif jika router tidak diberi filter firewall sama sekali?

Kerentanan terhadap Serangan Akses yang membuat layanan manajemen router seperti SSH, Telnet, Winbox, atau Web UI terbuka bebas ke internet. Peretas dapat terus-menerus mencoba kombinasi password hingga berhasil mengambil alih router. Risiko Serangan DoS / DDoS yang membuat router dapat dibanjiri oleh paket data sampah dari internet yang mengakibatkan CPU router kelebihan beban, sehingga jaringan lumpuh atau down.

4. Berikan referensi dari jawaban yang kamu berikan

Port forwarding <https://www.geeksforgeeks.org/computer-networks/port-forwarding-on-router-and-why-do-we-need-it/>

NAT <https://www.geeksforgeeks.org/computer-networks/network-address-translation-nat/>

Firewall <https://www.cisco.com/site/us/en/learn/topics/security/what-is-a-firewall.html>

Firewall function NAT and VPN <https://www.fortinet.com/uk/resources/cyberglossary/firewall>